

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

Matplotlib: estrutura

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B4S29A2

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!
Matplotlib: estrutura

semana

29

Matplotlib:
gráficos básicos

semana

30

semana

23

Pandas: acesso
e seleção

semana

28

Pandas:
visualização gráfica

**Bibliotecas: Pandas,
NumPy, SciPy,
Matplotlib e Seaborn**

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

29

Matplotlib: estrutura

Aula 2

Código da aula:
[DADOS]ANO1C2B4S29A2



Objetivos da aula

- Personalizar gráficos usando a biblioteca Matplotlib do Python.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



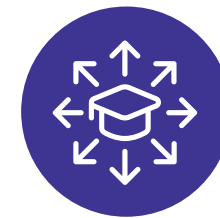
Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões com base em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

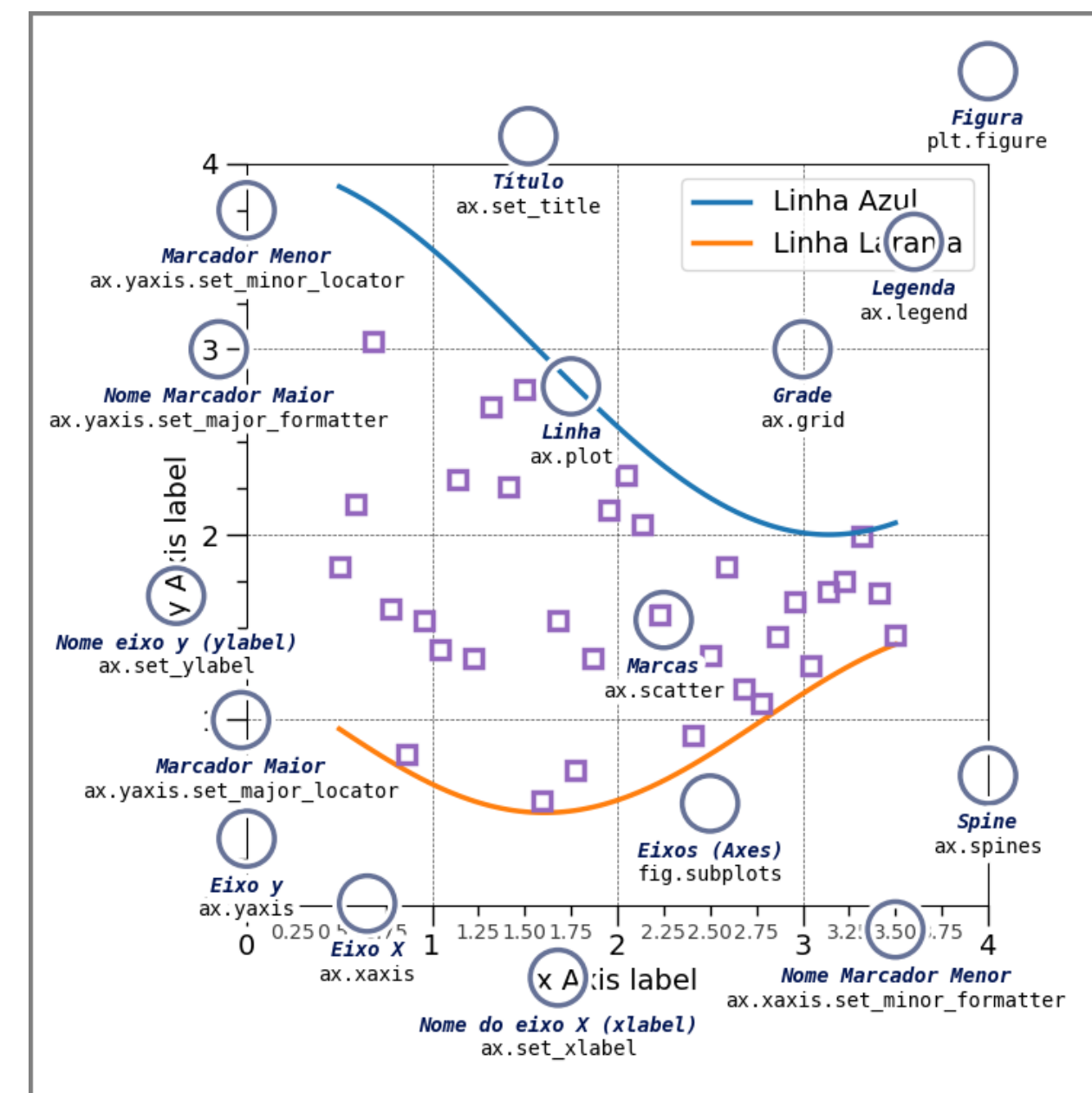
Construindo o conceito

Anatomia da figura

Lembra dessa imagem ao lado no início da aula anterior?

A figura mostra o nome de vários **elementos matplotlib** que compõem uma figura.

Vamos agora descobrir os detalhes sobre este assunto.



Fonte: MATPLOTLIB, [s.d.]b.

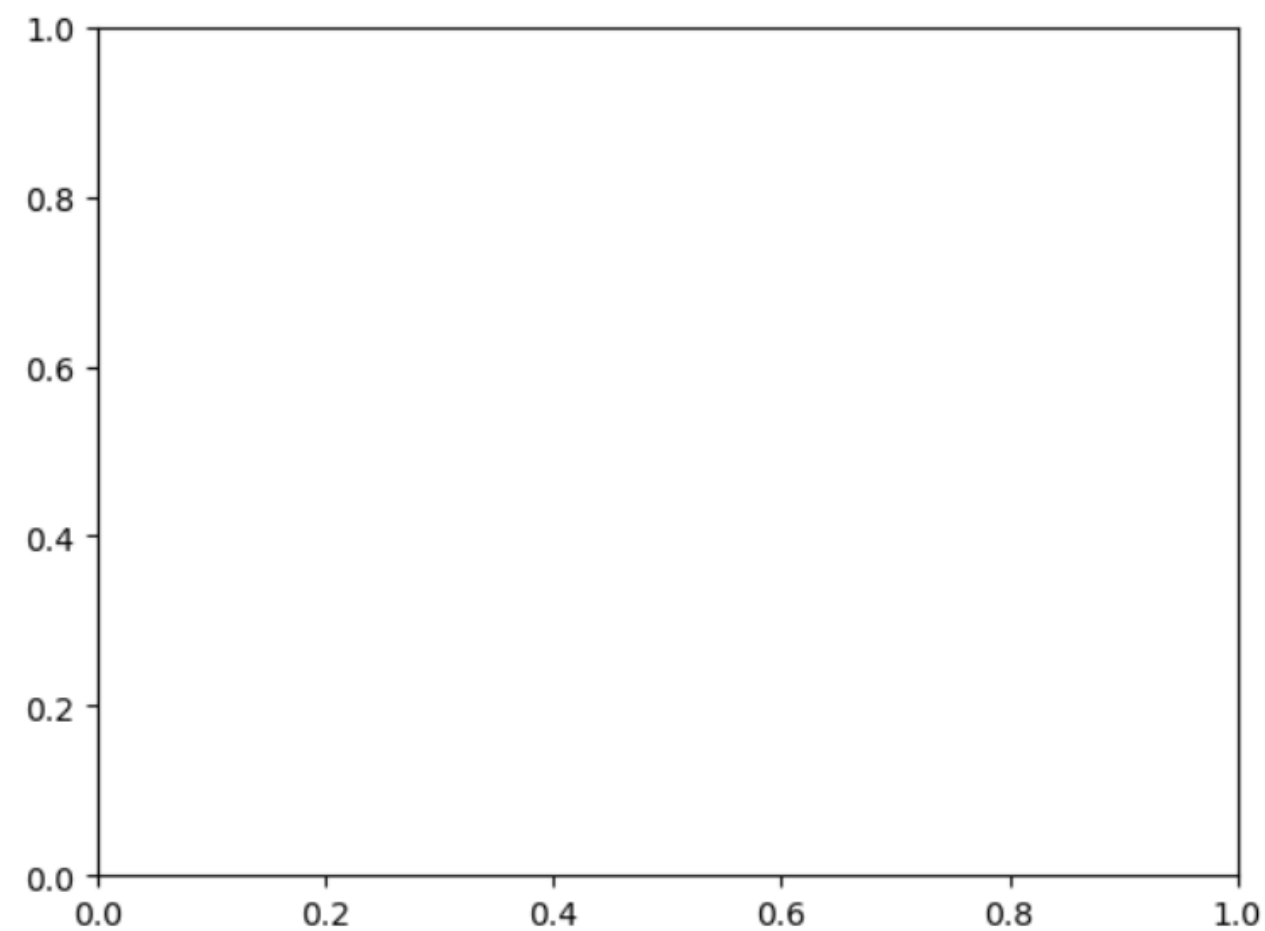
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo
o **conceito**

Matplotlib

Vamos inicializar uma figura e eixos de um gráfico.

```
fig, ax = plt.subplots()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

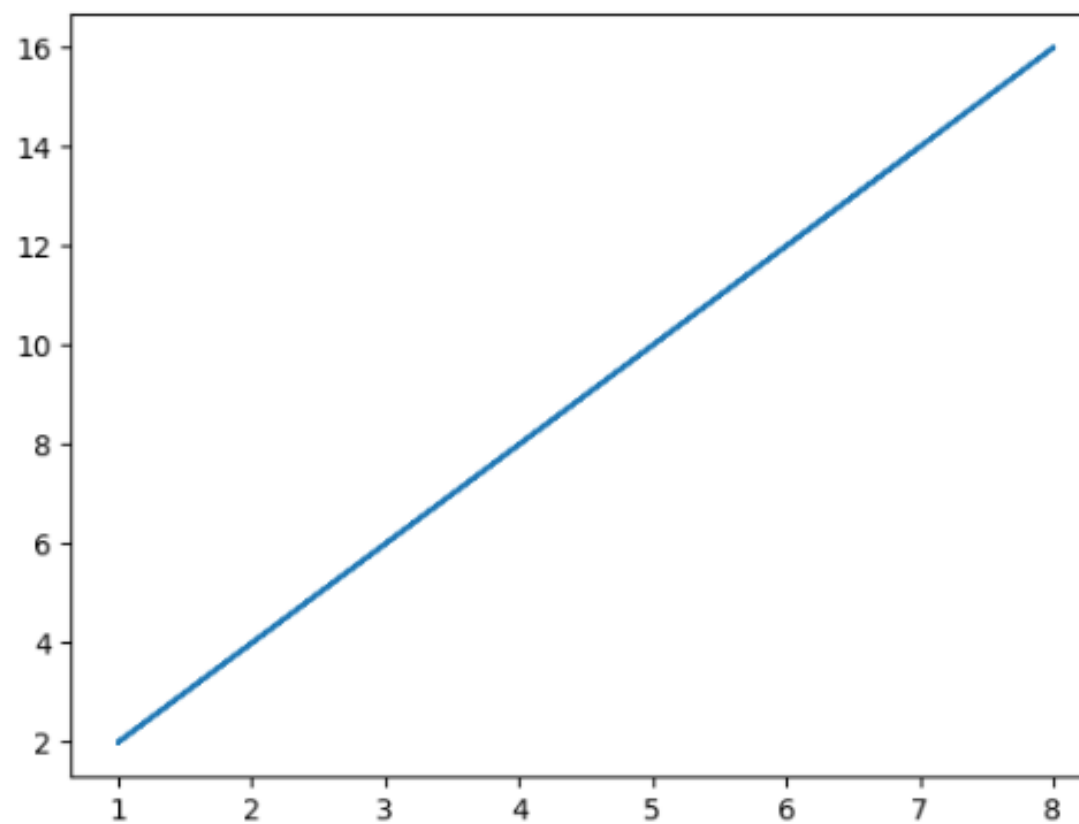
Note que não tem uma imagem, é apenas a estrutura da figura.

Construindo o conceito

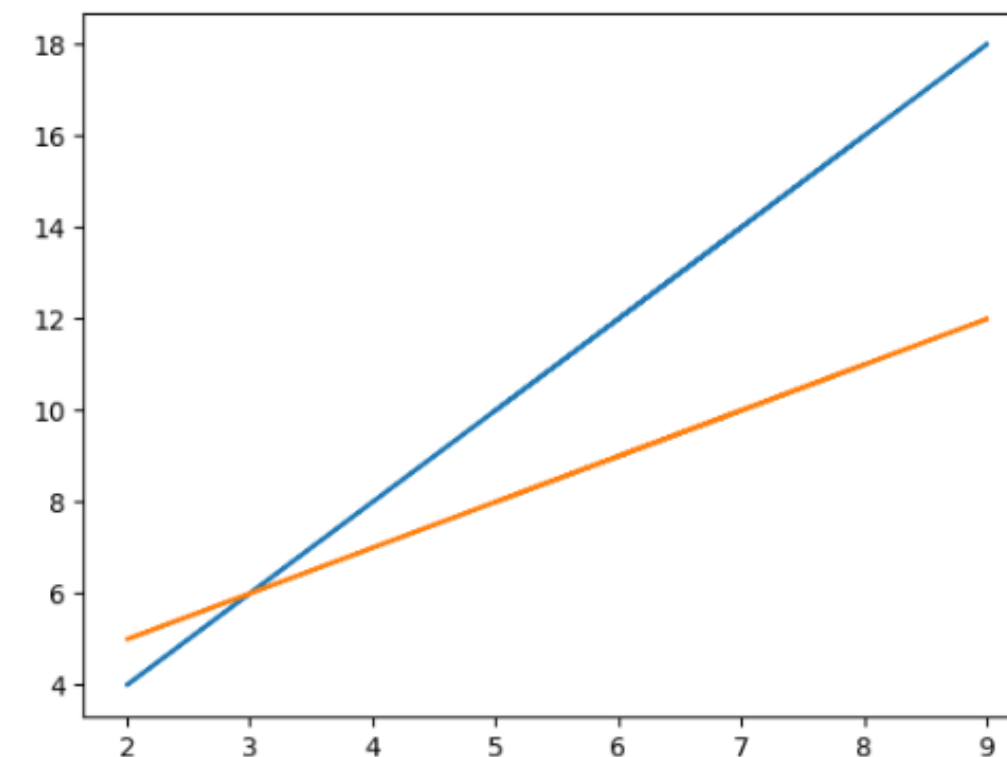
Matplotlib

Adicionando uma linha a figura (caixa) e depois adicionando outra.

```
1 # Criando uma figura e depois a imagem(dados)
2 fig, ax = plt.subplots()
3
4 x = np.random.randint(1, 10, size=10)
5 y = 2 * x
6
7 plt.plot(x, y)
8 plt.show()
```



```
1 # Gráfico com múltiplas linhas
2 fig, ax = plt.subplots()
3
4 x = np.random.randint(1, 10, size=10)
5 y = 2 * x
6
7 plt.plot(x, y)
8 plt.plot(x, x + 3)
9
10 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

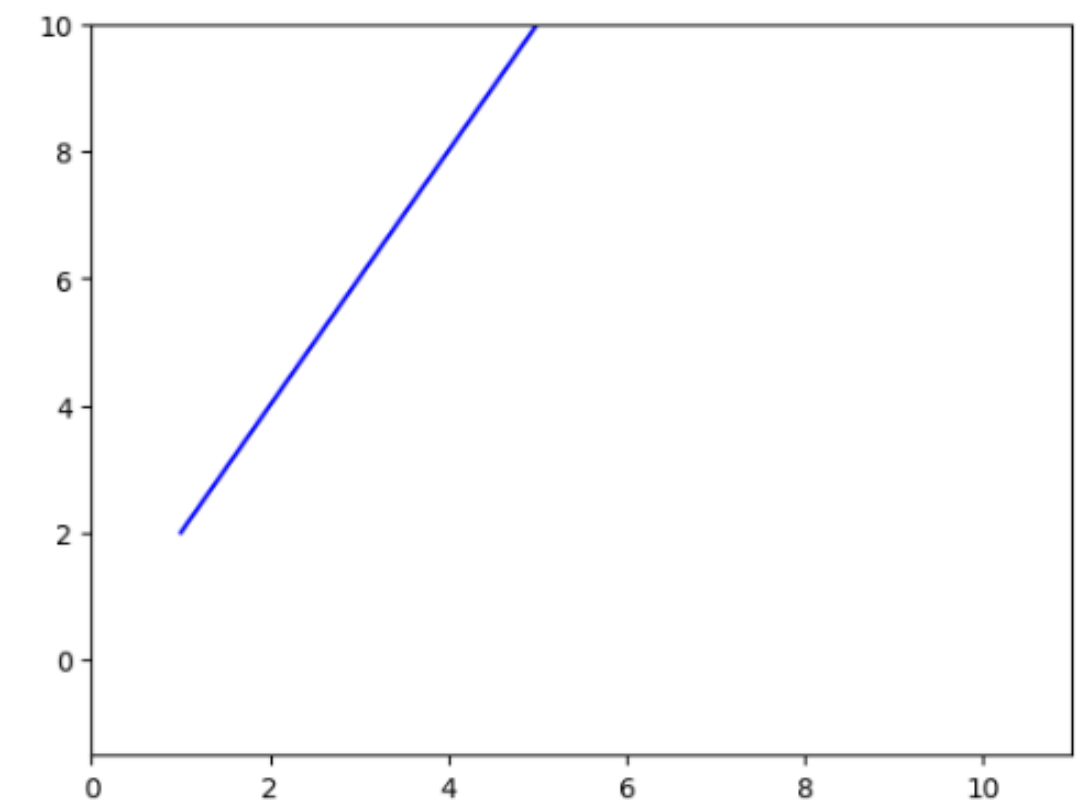
Matplotlib

Ajustando os limites dos eixos:

`plt.xlim()`

`plt.ylim()`

```
1 # Apesar da seleção do matplotlib ser muito boa,  
2 # a gente pode limitar com xlim, ylim  
3 fig, ax = plt.subplots()  
4  
5 x = np.linspace(1, 10, 1000)  
6 y = 2 * x  
7  
8 plt.plot(x, y, linestyle="--", color="blue")  
9  
10 # ajuste do limite do gráfico  
11 plt.xlim(0, 11)  
12 plt.ylim(-1.5, 10)  
13  
14 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

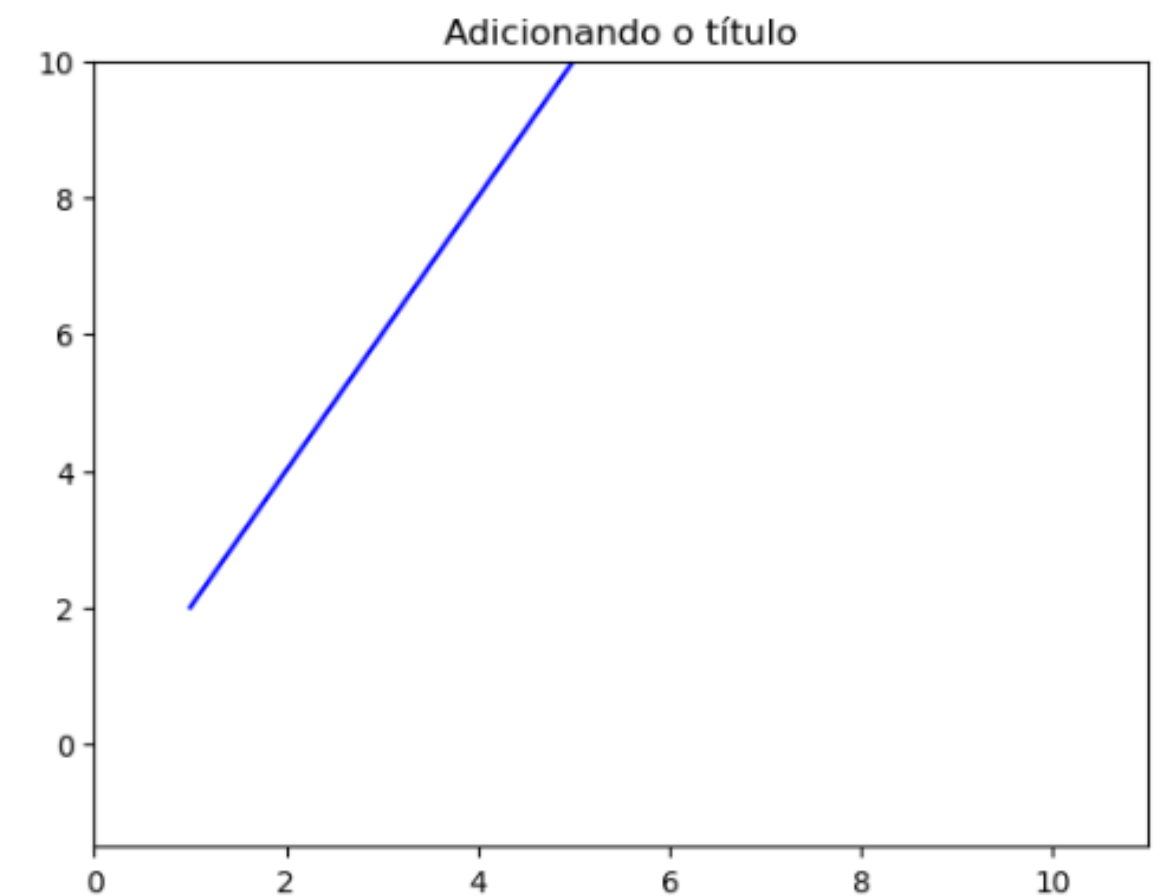
Construindo o conceito

Matplotlib

Agora, adicionando título ao gráfico:

`plt.title()`

```
1 fig, ax = plt.subplots()
2
3 x = np.linspace(1, 10, 1000)
4 y = 2 * x
5
6 plt.plot(x, y, linestyle="-", color="blue")
7
8 plt.xlim(0, 11)
9 plt.ylim(-1.5, 10)
10
11 plt.title("Adicionando o título")
12
13 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

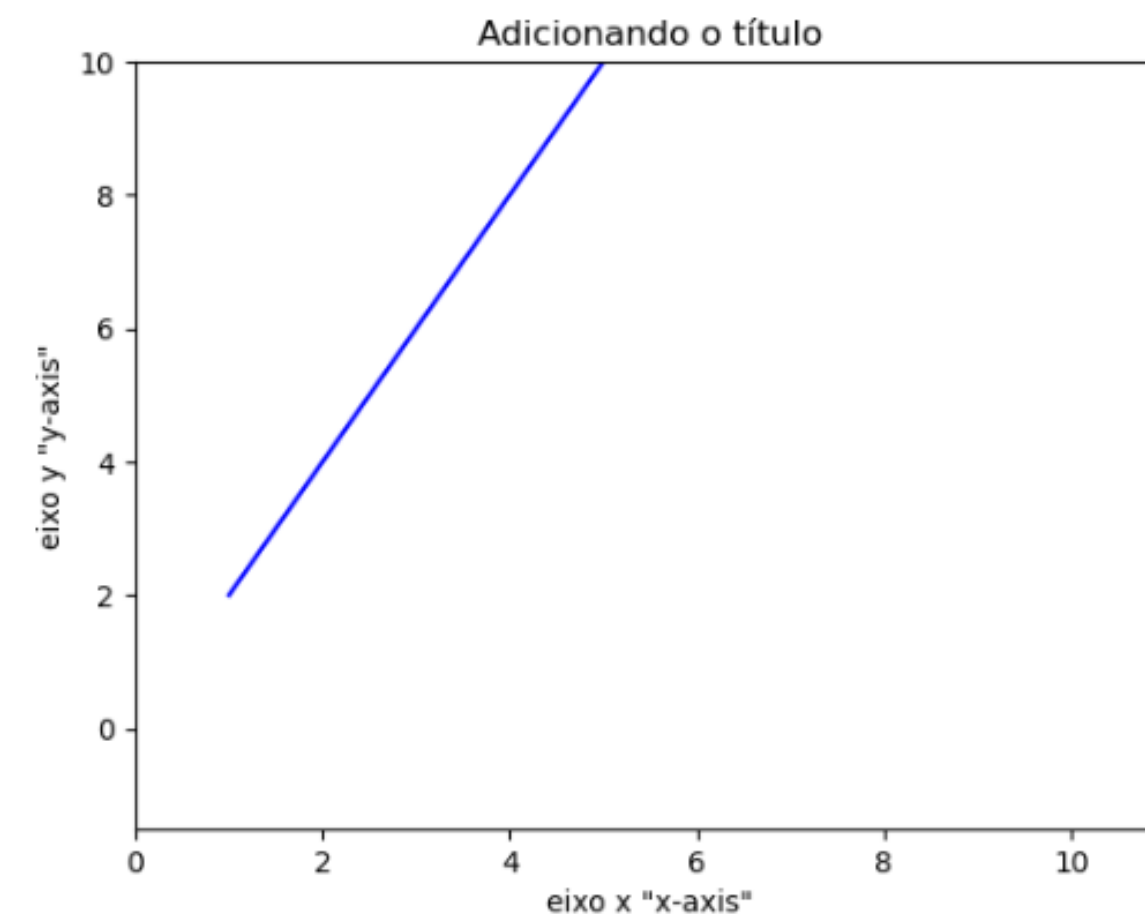
Matplotlib

Adicionando os rótulos (nomes) aos eixos:

`plt.xlabel()`

`plt.ylabel()`

```
1 fig, ax = plt.subplots()
2
3 x = np.linspace(1, 10, 1000)
4 y = 2 * x
5
6 plt.plot(x, y, linestyle="-", color="blue")
7
8 plt.xlim(0, 11)
9 plt.ylim(-1.5, 10)
10
11 plt.title("Adicionando o título")
12 # adicionando o nome dos eixos
13 plt.xlabel('eixo x "x-axis"')
14 plt.ylabel('eixo y "y-axis"')
15
16 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

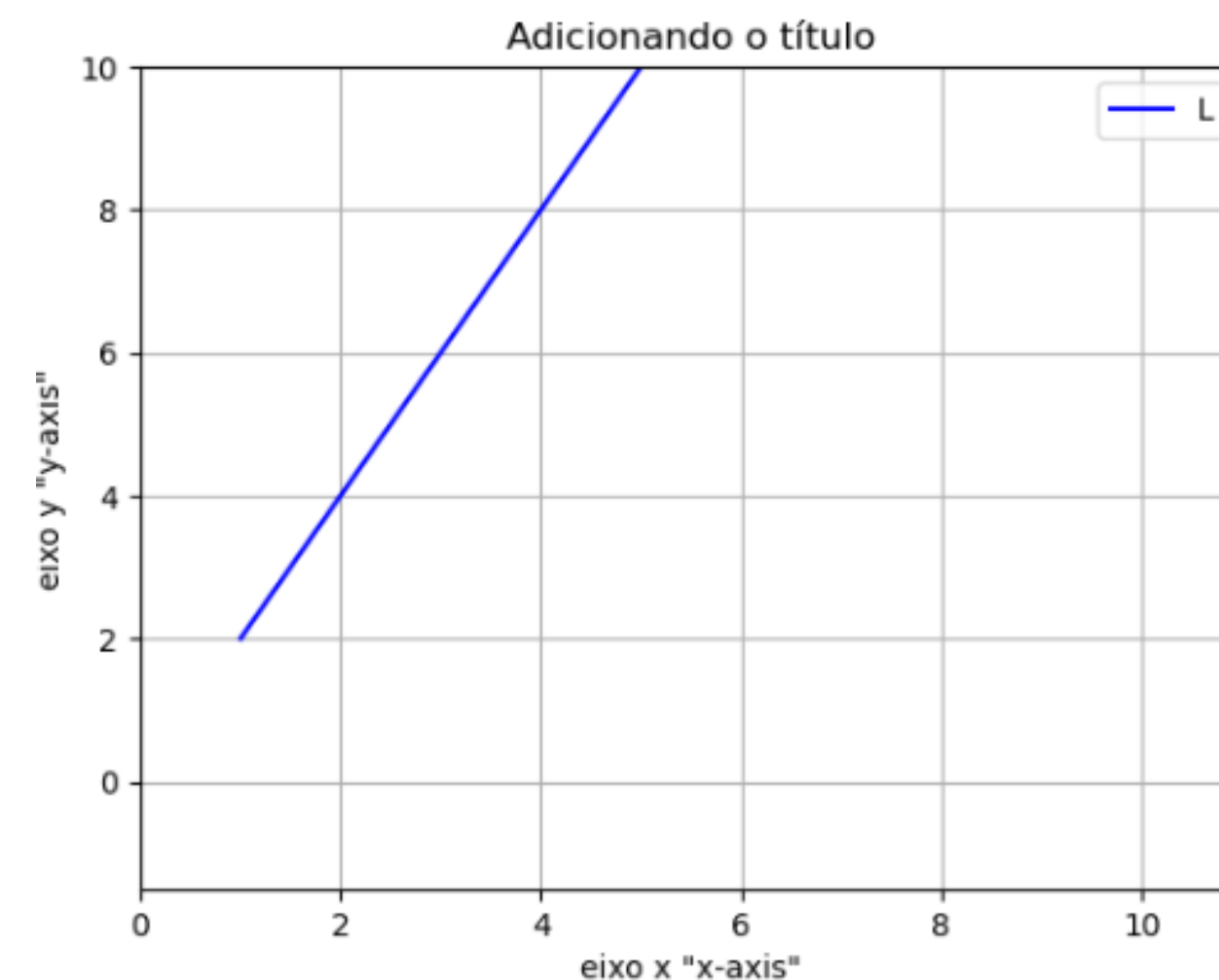
Matplotlib

Adicionando grade e legenda:

`plt.grid()`

`plt.legend()`

```
1 fig, ax = plt.subplots()
2
3 x = np.linspace(1, 10, 1000)
4 y = 2 * x
5
6 plt.plot(x, y, linestyle="-", color="blue")
7
8 plt.xlim(0, 11)
9 plt.ylim(-1.5, 10)
10
11 plt.title("Adicionando o título")
12 plt.xlabel('eixo x "x-axis"')
13 plt.ylabel('eixo y "y-axis"')
14 plt.grid() # adicionando grade
15 plt.legend("Legenda") # adicionando legenda
16
17 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Matplotlib

Rotacionando as marcações do eixo x, adicionando uma linha horizontal vermelha e um texto:

`plt.axhline()`

`plt.xticks(rotation=90)`

`ax.text()`

```
1 fig, ax = plt.subplots()
2
3 x = np.linspace(1, 10, 1000)
4 y = 2 * x
5
6 plt.plot(x, y, linestyle="--", color="blue")
7
8 plt.xlim(0, 11)
9 plt.ylim(-1.5, 10)
10
11 plt.title("Adicionando o título")
12 plt.xlabel('eixo x "x-axis"')
13 plt.ylabel('eixo y "y-axis"')
14 plt.grid() # adicionando grade
15 plt.legend("Legenda") # adicionando legenda
16
17 plt.axhline(5, color="red") # adicionando uma linha horizontal
18 plt.xticks(rotation=90) # rotacionando as marcações do eixo x
19 ax.text(4, 3, "Texto")
20
21 plt.show()
```

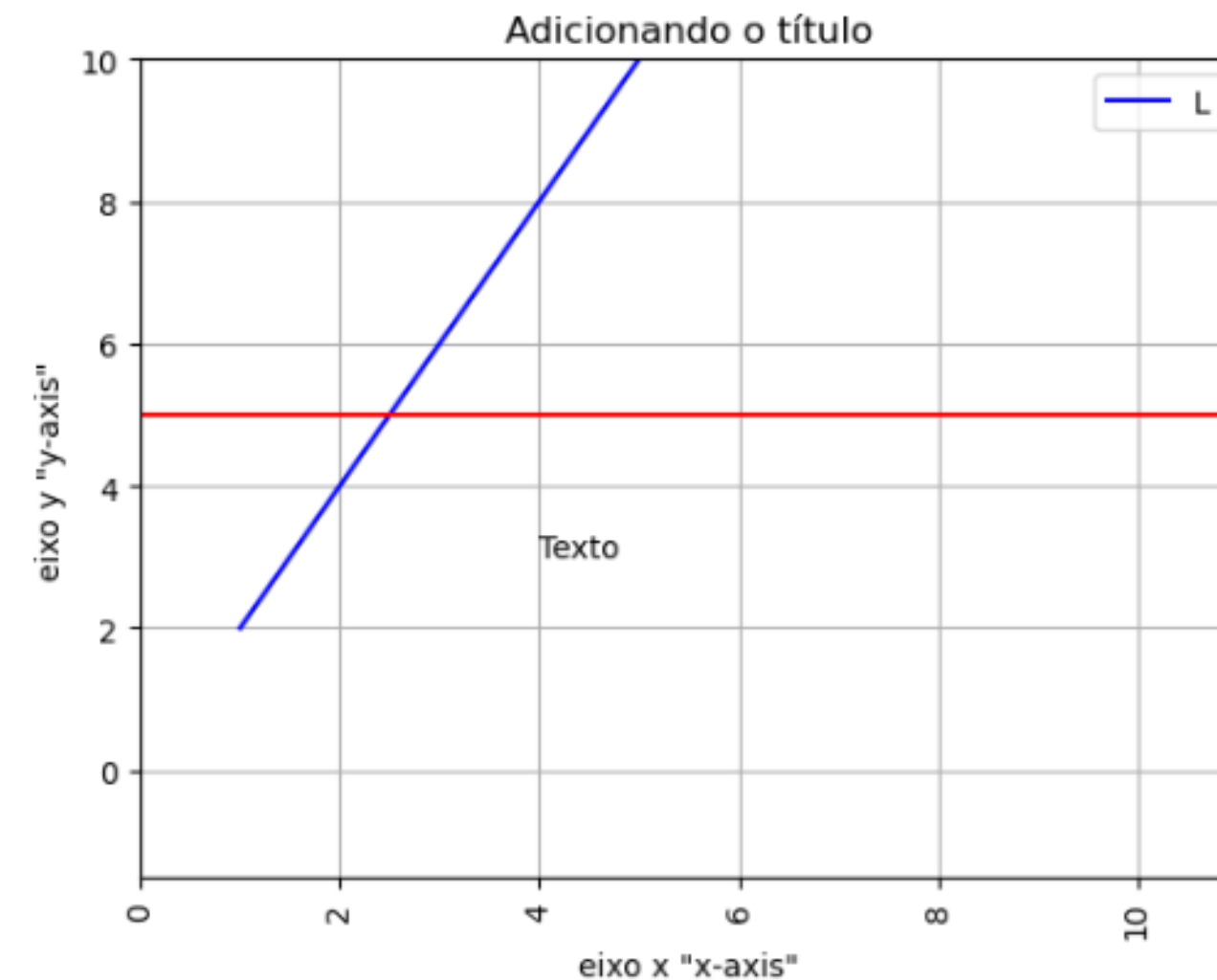
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o **conceito**

Matplotlib

Rotacionando as marcações do eixo x, adicionando uma linha horizontal vermelha e um texto:

```
plt.axhline()  
plt.xticks(rotation=90)  
ax.text()
```



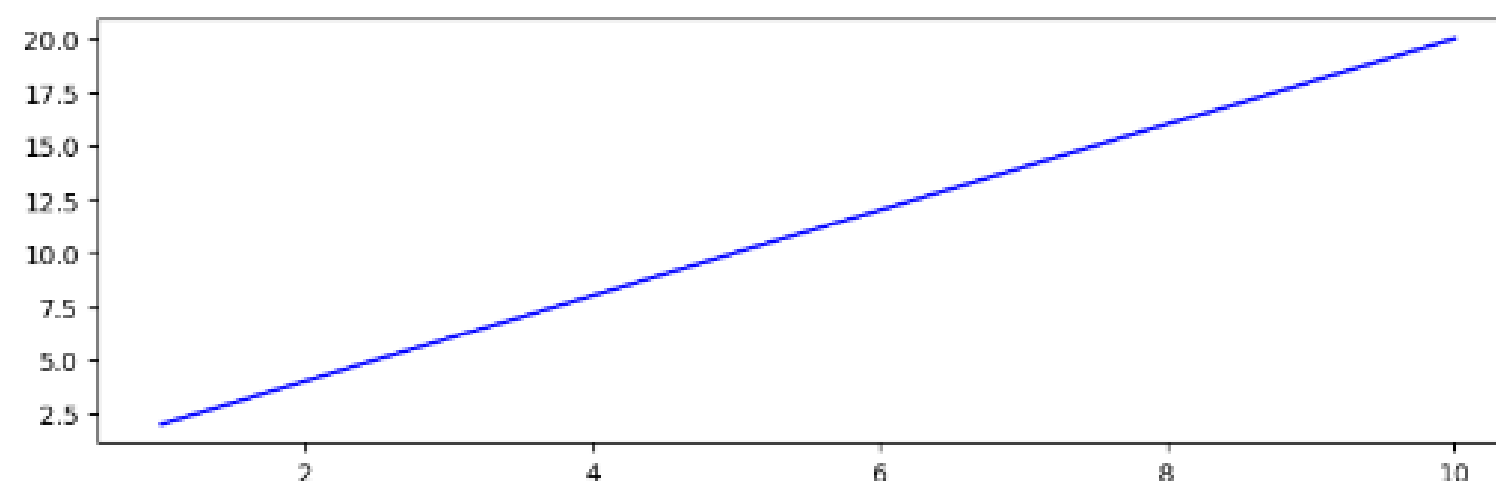
Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

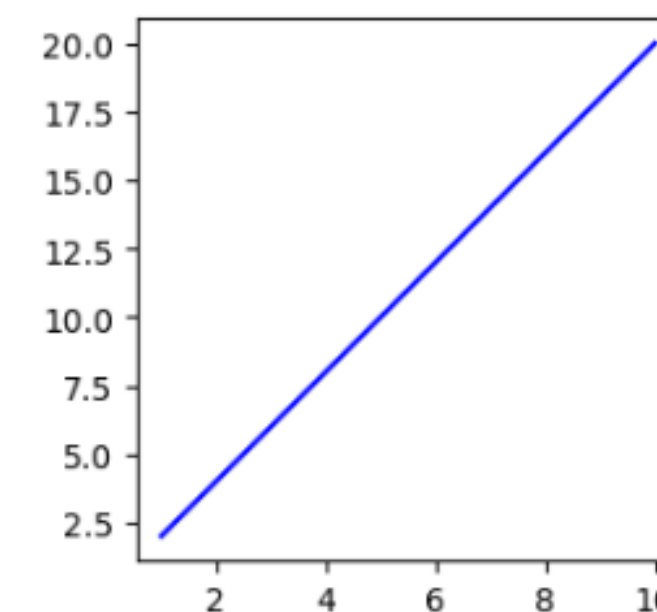
Matplotlib

Agora alterando as dimensões da figura:

```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3))
2
3 x = np.linspace(1, 10, 1000)
4 y = 2 * x
5
6 plt.plot(x, y, linestyle="--", color="blue")
7
8 plt.show()
```



```
1 fig, ax = plt.subplots(figsize=(3, 3))
2
3 x = np.linspace(1, 10, 1000)
4 y = 2 * x
5
6 plt.plot(x, y, linestyle="--", color="blue")
7
8 plt.show()
```



Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.



Vamos
fazer um
quiz

Como definir o título de um gráfico no Matplotlib?

Usando plt.title
("Título do Gráfico")

Com valor à variável title
antes de criar o gráfico

Usando plt.text
("Título do Gráfico")

Não é possível



Vamos
fazer um
quiz

Como adicionar rótulos aos eixos x e y em um gráfico?

Usando `plt.xlabel()` e `plt.ylabel()`

Apenas adicionando texto diretamente no gráfico

Usando `plt.axis_labels()`

Não é possível



Vamos
fazer um
quiz

Qual das alternativas abaixo indica bibliotecas gráficas do Python?

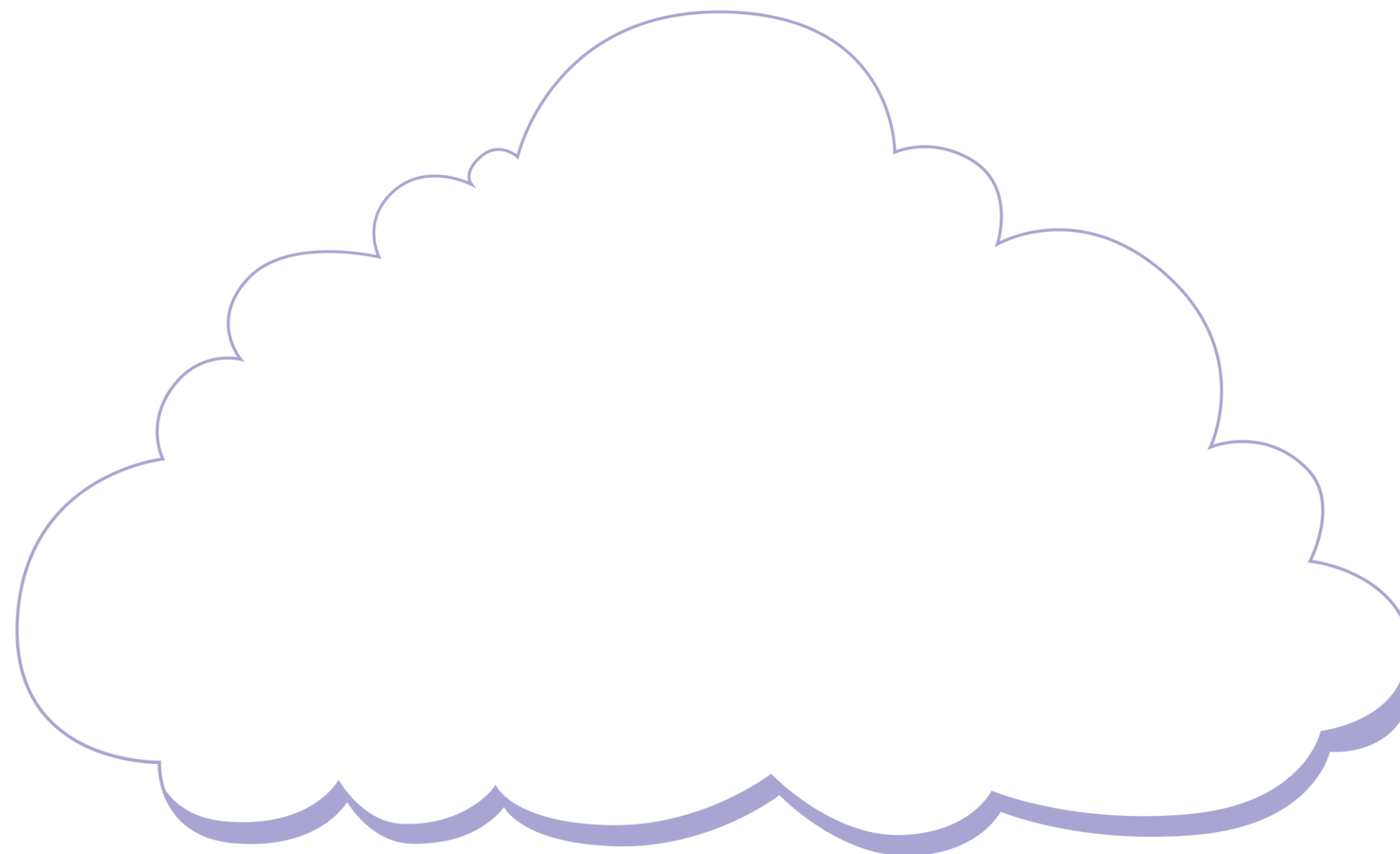
Matplotlib e SciPy

Pandas, NumPy
e Matplotlib

Pandas, Matplotlib
e Seaborn

Seaborn, Matplotlib
e Plotly

Nuvem de palavras



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Com o Matplotlib, é possível personalizar, customizar gráficos no Python.
- 2** Aprendemos a configurar o título, os eixos, os rótulos, a grade e a legenda no gráfico.
- 3** Vimos também como adicionar uma linha vertical e mudar sua cor, além de algumas anotações no gráfico.

Saiba mais

Continue descobrindo a seguir tudo sobre Matplotlib uma biblioteca Python!

MATHEUS, Y. *Matplotlib uma biblioteca Python para gerar gráficos interessantes*. Alura, 16 ago. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/criando-graficos-no-python-com-a-matplotlib>. Acesso em: 6 ago. 2024.

Fazer linhas multicoloridas no Matplotlib?

Sim! Conheça tudo aqui:

MATPLOTLIB. *Multicolored lines*, [s.d.]. Disponível em: https://matplotlib.org/stable/gallery/lines_bars_and_markers/multicolored_line.html#sphx-glr-gallery-lines-bars-and-markers-multicolored-line-py.

Acesso em: 6 ago. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

MATPLOTLIB. *Matplotlib 3.9.2 documentation*, [s.d.]a. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/>. Acesso em: 6 ago. 2024.

MATPLOTLIB. *Anatomy of a figure*, [s.d.]b. Disponível em: <https://matplotlib.org/stable/gallery/showcase/anatomy.html>. Acesso em: 6 ago. 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**